

JcomboBox Personalizado

Descripción

El componente desarrollado se llama MiComponenteJComboBox y está basado en la clase JComboBox<String> de la librería Swing.

Este componente nace para resolver un problema muy común en los formularios:

evitar que el usuario deje un ComboBox sin seleccionar una opción válida, mostrando además una retroalimentación visual clara cuando esto ocurre.

Para ello, el componente incluye un texto por defecto (por ejemplo “Seleccione una opción”) que no se considera una selección válida y un sistema de validación automática que cambia el color de fondo cuando la selección no es correcta.

El componente es totalmente reutilizable, ya que se puede configurar desde fuera mediante propiedades sin necesidad de modificar su código interno, y se puede usar igual que cualquier JComboBox estándar.

Propiedades añadidas

Propiedad: seleccionObligatoria Tipo: boolean

Valores válidos: true o false Valor por defecto: true

Esta propiedad indica si es obligatorio que el usuario seleccione una opción distinta al texto por defecto. Cuando está activada y la selección no es válida, el componente muestra un color de fondo de error. Si se desactiva, el componente no realiza ninguna validación.

Propiedad: textoPorDefecto Tipo: String

Valores válidos: cualquier texto

Valor por defecto: "Seleccione una opción"

Define el texto que se muestra como primera opción del ComboBox. Este texto no se considera una selección válida. Puede modificarse desde la ventana de diseño sin que se pierdan las opciones del componente.

Propiedad: colorError Tipo: Color

Valores válidos: cualquier objeto de tipo Color Valor por defecto: new Color(255, 200, 200)

Establece el color de fondo que se muestra cuando la selección no es válida. Permite personalizar visualmente el comportamiento del componente según las necesidades de la aplicación.

Opciones del componente

Las opciones que aparecen en el ComboBox se pasan al componente a través del constructor, que recibe un array de String. Estas opciones representan los valores que el usuario puede seleccionar.

Ejemplo conceptual del funcionamiento:

- La primera opción del ComboBox es siempre el texto por defecto.
- A continuación se añaden las opciones recibidas en el constructor.
- El usuario solo puede seleccionar como válida una de las opciones reales, no el texto por defecto.

Este enfoque permite reutilizar el componente con distintos conjuntos de opciones sin necesidad de modificar su código interno.

Eventos soportados y comportamiento

El componente utiliza un ActionListener, que es un listener propio del JComboBox. Este evento se ejecuta cada vez que el usuario cambia la selección del ComboBox.

Cuando se produce el evento, se lanza un proceso de validación interna que comprueba si la selección es obligatoria y si el valor seleccionado es distinto al texto por defecto. En función del resultado, el componente cambia su color de fondo para indicar si la selección es válida o no.

Este comportamiento es automático y no requiere código adicional por parte del programador que utilice el componente.

Ejemplos de uso

